

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

03

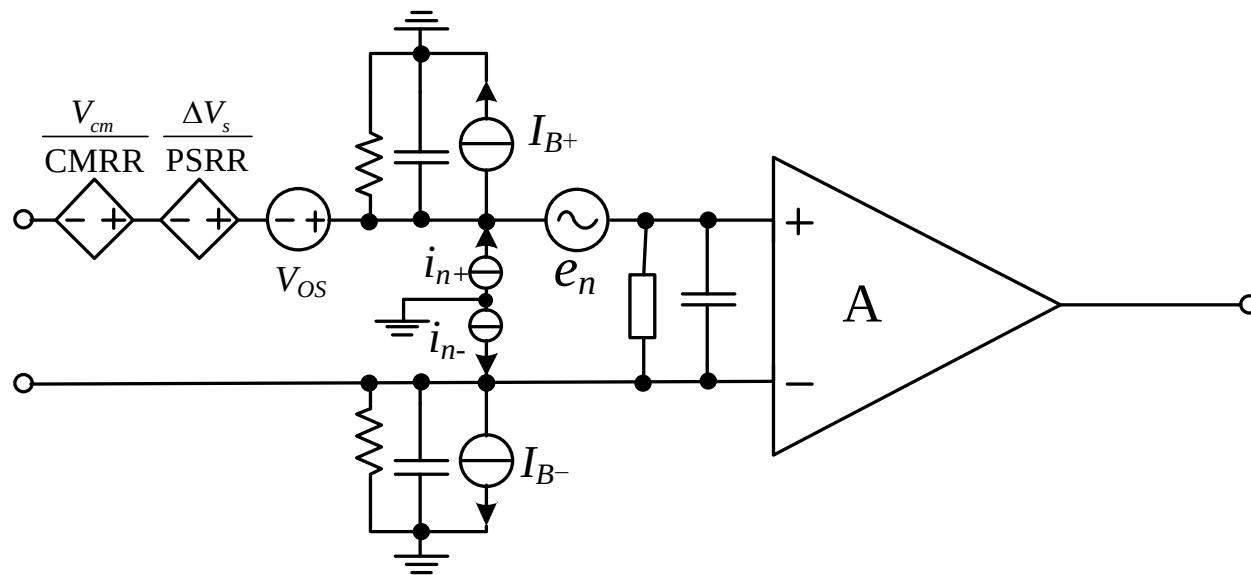
智能仪器的前向通道 —运放的非理想特性I

01

运放的静态非理想特性

- 非理想特性

- 失调电压(V_{OS})
- 偏置电流 (I_B)
- 失调电流 (I_{OS})
- 有限的共模抑制比 (CMRR)
- 有限的电源抑制比 (PSRR)
- 噪声电压源 (e_n)
- 噪声电流源 (i_{n+} 和 i_{n-})
- 有限阻抗

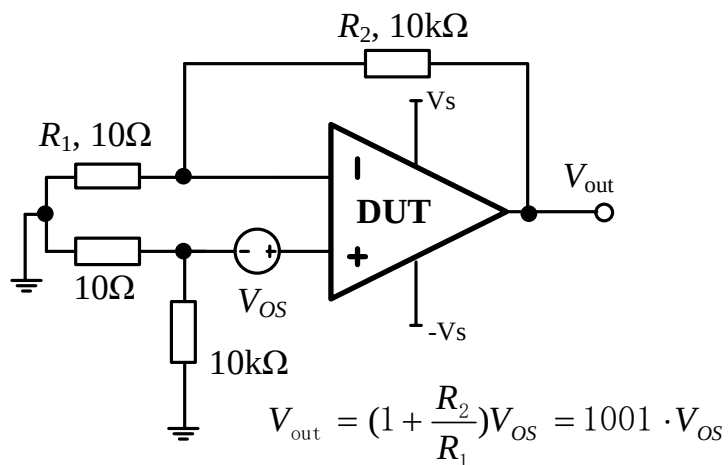


考虑非理想特性的实际运放的电路模型

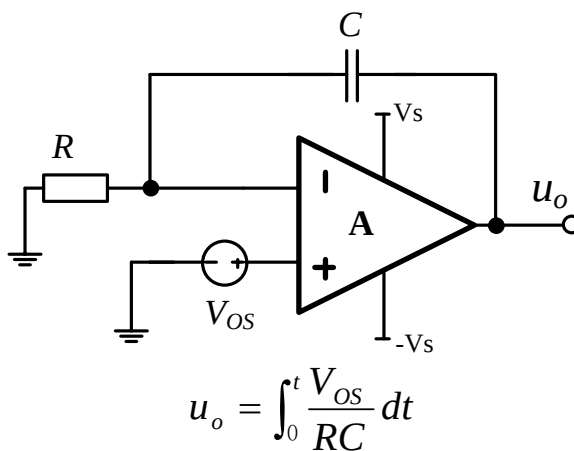
01

运放的失调电压 V_{os}

- 失调电压主要是由于运放输入差分对的失配造成的



(a) 失调电压的测试电路



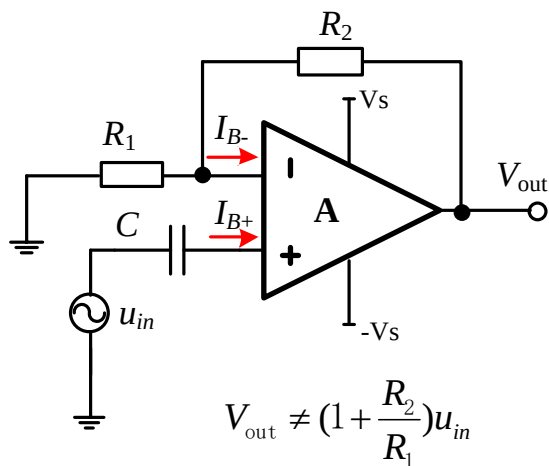
(b) 考虑失调电压的积分器电路

运放的类型	失调电压数量级
斩波稳定型运放	<1uV
普通精密运放	50~500uV
高精度双极性运放	10~25uV
高精度JFET输入运放	100~1000uV
高速运放	100~2000uV
未做补偿的通用CMOS运放	5~50mV

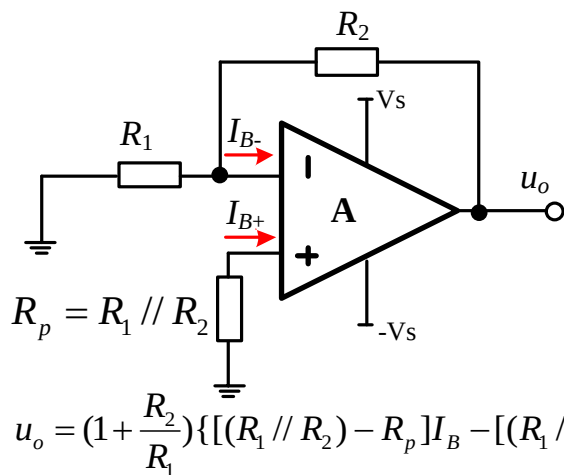
02

运放的偏置电流和失调电流 (1)

- 偏置电流的主要问题是当它们流过放大电路的外部阻抗时，会产生压降，结果造成放大电路的误差



(a) 偏置电流对交流耦合电路的影响



(b) 利用电阻来抵消偏置电流的影响

忽略 V_{OS} :

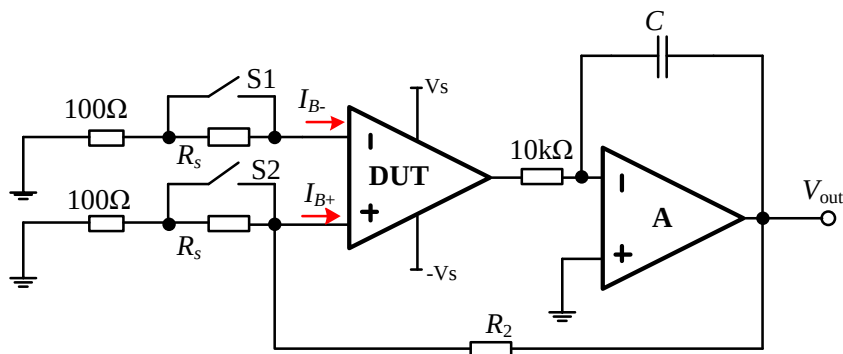
$$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$$

$$I_{OS} = I_{B+} - I_{B-}$$

02

运放的偏置电流和失调电流 (2)

- 高阻值的 R_s 能突出偏置电流对输出的影响, R_s 均被短路, 则输出由 V_{OS} 决定
- 极小偏置电流需要通过长时间的积分来获得足够大的输出



$R_s \gg 100\Omega$ (100k Ω ~10G Ω)

S1闭合测试 I_{B+}

S2闭合测试 I_{B-}

S1和S2都闭合测试 V_{OS}

S1和S2都打开测试 I_{OS}

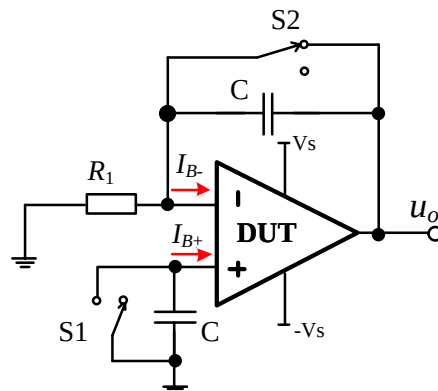
$$V_{out} = [1 + \frac{R_2}{100}] V_{OS}$$

$$+ [1 + \frac{R_2}{100}] I_{B+} \cdot R_s$$

$$- [1 + \frac{R_2}{100}] I_{B-} \cdot R_s$$

(a)

一般偏置电流测量电路



$$I_B = C \frac{\Delta u_o}{\Delta t}$$

S2闭合, S1打开测试 I_{B+}

S1闭合, S2打开测试 I_{B-}

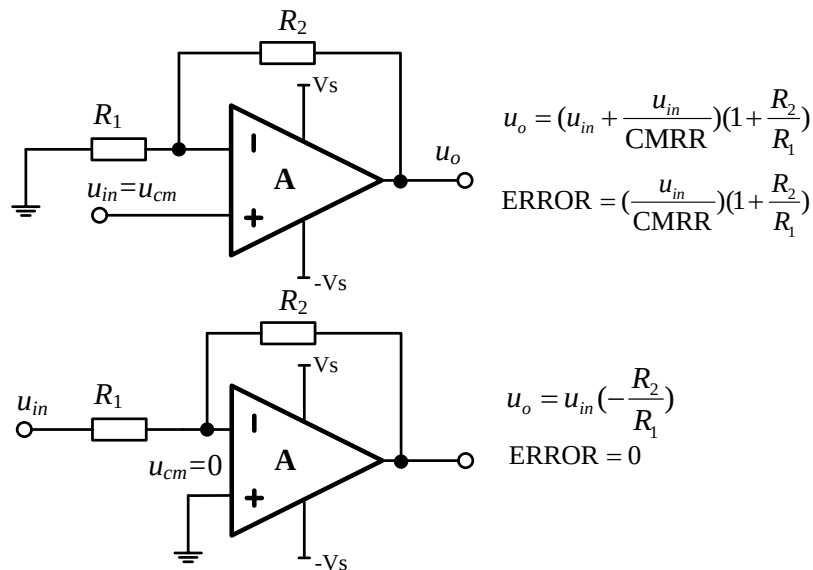
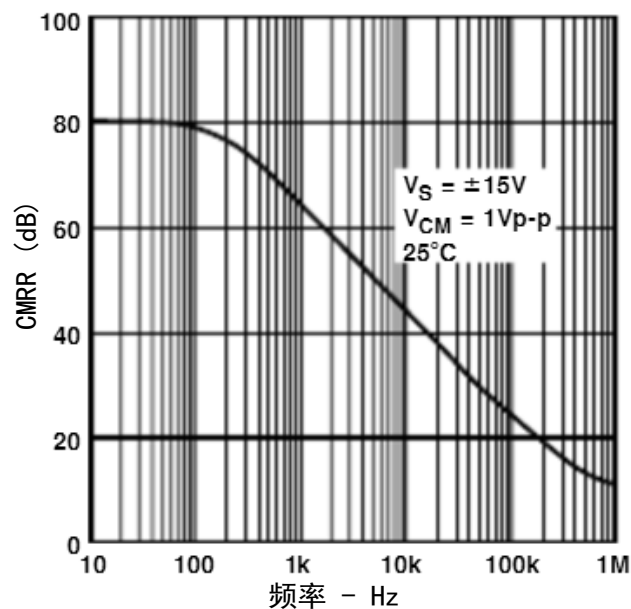
(b)

极小偏置电流测量电路

03

运放的共模抑制比CMRR (1)

- 实际运放对共模的抑制能力是有限的，因此共模电压 u_{cm} 仍然会造成一定的输出 $CMRR=A_d/A_{cm}$
- CMRR是频率的函数，随着频率的增加抑制能力下降

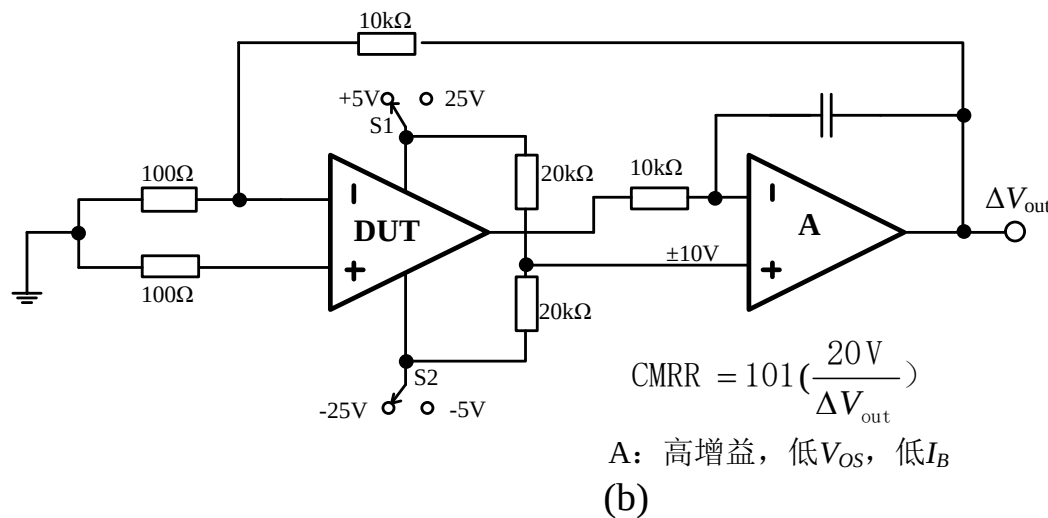
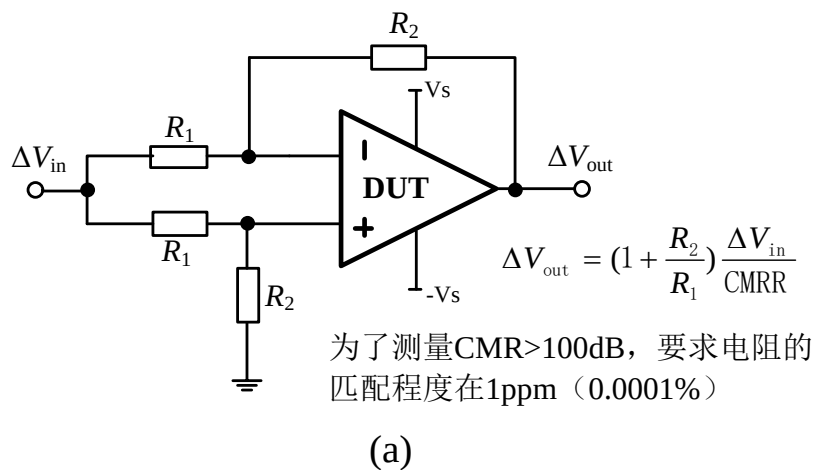


(a)运放的CMRR与频率的关系; (b)CMRR对电路的误差影响

03

运放的共模抑制比CMRR (2)

- CMRR测量需要精确的电阻匹配
- 电源也是共模电压，通过改变电源电压可检测CMRR，积分器和负反馈抵消 V_{os} 的影响

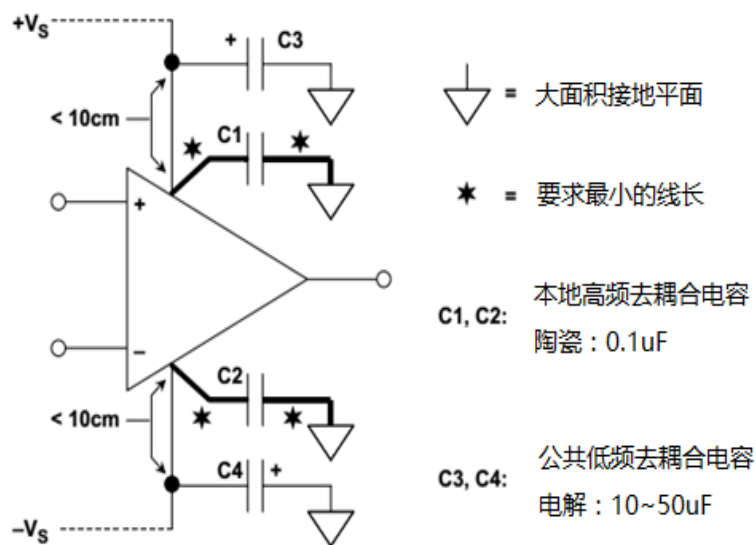
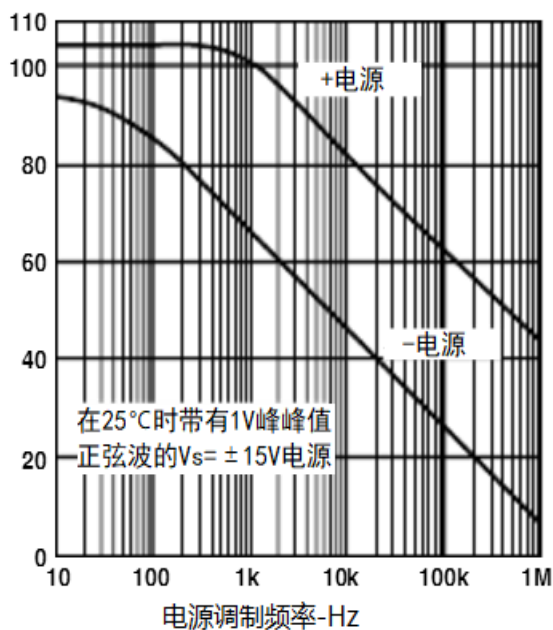


(a) CMRR的简单测试电路; (b) 不需要精确电阻匹配的CMRR测试电路

04

运放的电源抑制比PSRR

- 实际运放电源电压的变化 Δu_s 会引起其输出的微小变化 Δu_o , $PSRR = \Delta u_s / \Delta u_o$
- 与CMRR相似, PSRR也是频率的函数

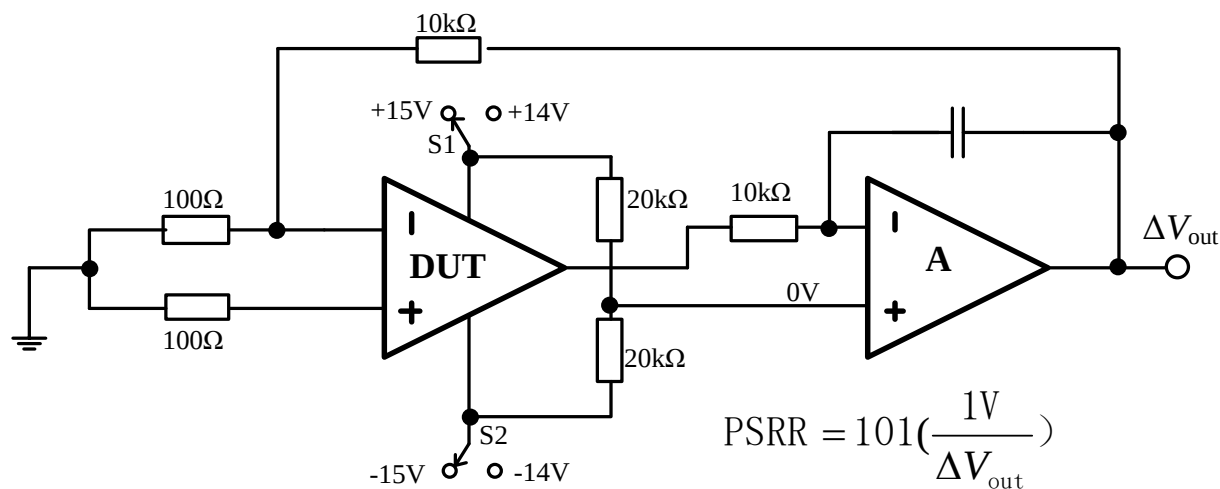


(a)CMRR与频率的关系; (b)运放的高频和低频去耦合技术

04

运放的电源抑制比PSRR

- 与CMRR测试电路相似
- 在电源上施加的电压变化为1V，并且对正电源和负电源的PSRR分别进行测试



A: 高增益, 低 V_{OS} , 低 I_B

PSRR的测试电路



谢谢观看